



AI Product Hackathon 2026

VinmecAI

Trợ Lý Y Tế Thông Minh

Nhóm

X10 – C401

Thành viên

Cao Chí Hải

Nguyễn Tuấn Khanh



Track: Vinmec Healthcare

Nội Dung Trình Bày

01

Vấn Đề & Giải Pháp

Phân tích vấn đề cốt lõi và giải pháp AI cho bệnh nhân Vinmec

02

AI Product Canvas

Value, Trust và Feasibility của sản phẩm

03

User Stories

4 paths cho Triage và Booking features

04

Metrics & Risk

Evaluation metrics, failure modes và ROI analysis

05

Kiến Trúc & UX

Technical architecture và user flow

06

Lộ Trình Phát Triển

3 phases: MVP, Mở rộng và Nâng cao

Vấn Đề Cốt Lỗi



Pain Point

Bệnh nhân thường **bối rối không biết khám chuyên khoa nào**, dẫn đến đi nhầm khoa và mất thời gian chờ đợi.



Giải Pháp AI

AI phân tích triệu chứng để **gợi ý đúng chuyên khoa** và hỗ trợ đặt lịch ngay lập tức 24/7.



"Bệnh nhân tự do muốn biết khám gì mà không cần chờ tổng đài"



Đối Tượng



Bệnh nhân tự do (25-55 tuổi)



Ngườiii chăm sóc (Caregiver)



Tác Động

Giảm cuộc gọi tổng đài

↓ 25%

Tăng lịch hẹn online

↑ 15%

Tiết kiệm thời gian

200h/tháng

AI Product Canvas

Value

User nào?

Bệnh nhân tự do muốn biết khám gì mà không cần chờ tổng đài

Pain gì?

Bối rối không biết khám chuyên khoa nào, đi nhầm khoa

AI giải gì?

Gợi ý chuyên khoa + đặt lịch 24/7

Trust

Khi AI sai?

AI không chẩn đoán, chỉ gợi ý. User có thể chọn lại khoa khác

User sửa?

Nhấn "Không đúng khoa" → log vào correction_log.jsonl

Xác nhận?

Info bác sĩ từ API thật, không tự sinh

Feasibility

Cost

-\$0.01/session (GPT-4o/4o-mini)

Latency

<3s response time

Risk

Bác sĩ/lễ tân check lại tại viện



Automation hay Augmentation?

Augmentation — Hỗ trợ quyết định, không thay thế chẩn đoán

Learning Signal

Domain-specific + Human-judgment

Phân Loại Triệu Chứng (Triage)

Trigger: User nhập "Tôi bị đau đầu và buồn nôn 2 ngày nay"

1 Happy Path

AI Đúng

User thấy gợi ý hợp lý: "Dựa trên triệu chứng, bạn nên khám khoa **Nội thần kinh**"

✓ Flow kết thúc: User nhấn "Tìm bác sĩ"

2 Low-Confidence

Chưa Chắc

Bot hỏi lại: "Bạn có bị chóng mặt hay ù tai không?"

? User chọn → Bot tăng confidence và gợi ý khoa

3 Failure

AI Sai

Gợi ý khoa Tim mạch khi user chỉ bị đau cơ ngực

✗ User chọn "Tôi muốn tìm khoa khác" hoặc chat lại

4 Correction

User Sửa

User nhấn "Không đúng khoa tôi cần"

📄 Data → correction_log.jsonl → Reviewer cập nhật KG

i Data Flywheel: Mỗi correction giúp AI chính xác hơn → Nhiều user tin dùng → Nhiều feedback → Vòng lặp tiếp tục

Đặt Lịch Khám (Booking)

Trigger: User chọn bác sĩ và nhấn "Xác nhận đặt lịch"

1 Happy Path

Flow Chuẩn

- 1 User nhập info
- 2 Nhập OTP
- 3 "Đặt lịch thành công" + Email xác nhận

2 Low-Confidence

Parse Lỗi

AI parse thông tin (họ tên, SĐT) không rõ

⚠️ Hiển thị form cho user điền/sửa lại bằng tay

3 Failure

Hết Slot

Lỗi hệ thống hoặc hết slot khám

❌ "Slot này vừa có người đặt, vui lòng chọn khung giờ khác"

4 Correction

Sửa Info

User muốn sửa thông tin trước khi xác nhận

✎ Nhấn "Sửa thông tin" tại màn hình Summary

Metrics & Thresholds



Optimization Strategy

Ưu tiên Recall thay vì Precision trong y tế

Thà gợi ý thừa chuyên khoa/cảnh báo nhầm còn hơn bỏ sót triệu chứng nguy hiểm



Symptom-to-Specialty Accuracy

Threshold

≥ 80%

Red Flag

< 70% trong 24h



Booking Completion Rate

Threshold

≥ 65%

Red Flag

< 40%



Emergency Detection Recall

Threshold

100%

Red Flag

Bỏ sót 1 ca cấp cứu



Response Time

≤ 3 giây (P95)



Uptime

≥ 99.5% / tháng

Top 3 Failure Modes & Mitigation

1

Triệu Chứng Mơ Hồ

VD: "Mệt mỏi"

AI gợi ý quá nhiều khoa hoặc khoa General không ích lợi

✓ **Mitigation:** "Ask-back loop" — Bot chủ động hỏi 3 câu hỏi sàng lọc (Sốt? Sụt cân? Đau ở đâu?). Tối đa 3 vòng hỏi.

2

Hallucination Thông Tin

Bác sĩ/Slot giả

AI sinh ra tên bác sĩ không tồn tại hoặc slot giả, user đặt lịch nhầm

✓ **Mitigation:** Strict API Mapping — Luôn fetch data từ API thật, LLM không được tự sinh thông tin bác sĩ hay slot.

3

Mis-interpretation Cấp Cứu

"Đau thắt ngực"

User bảo "Đau thắt ngực" nhưng AI coi là đau cơ thường, bỏ qua cảnh báo

✓ **Mitigation:** Emergency Guardrail — Chạy node check keyword/intent cấp cứu riêng biệt trước khi xử lý triage. Không thể bypass.

ROI Analysis - 3 Kịch Bản

Conservative

Thận trọng

Assumption

50 user/ngày

50% hoàn thành booking

Cost

\$5/tháng

API inference

Benefit

Tiết kiệm **10h** tổng đài/tháng

Net: Dương (ROI > 0)

Realistic

Thực tế

Assumption

200 user/ngày

70% hoàn thành booking

Cost

\$20/tháng

API inference

Benefit

Tiết kiệm **50h**/tháng

Tăng **5%** lịch hẹn online

Rất tốt, payback < 3 tháng

Optimistic

Tích cực

Assumption

1000 user/ngày

85% hoàn thành booking

Cost

\$100/tháng

API inference

Benefit

Tiết kiệm **200h**/tháng

Tăng **15%** lịch online

Giảm **25%** cuộc gọi

Đột phá về vận hành



Kill Criteria

Dừng dự án khi tỷ lệ đặt lịch thành công < 20% liên tục trong 1 tháng HOẶC chi phí API vượt quá 30% lợi nhuận vận hành

Kiến Trúc Kỹ Thuật



Next.js Chat UI
Frontend



FastAPI Backend
Python



Vinmec API
Slot & Booking

A

Agent A: Conversation Orchestrator

Làm:

- Duy trì hội thoại tự nhiên
- Thu thập triệu chứng & booking info
- Gọi Agent B đúng thời điểm
- Xử lý uncertainty, retry, fallback

Không làm:

- Không tự chẩn đoán bệnh
- Không tự sinh thông tin bác sĩ/cơ sở

B

Agent B: Specialist Classifier

Làm:

- Nhận symptom payload chuẩn hoá
- Phân tích Knowledge Graph
- Tính Completeness Score
- Trả về specialty suggestion JSON

Không giao tiếp trực tiếp user

Nhận input JSON từ Agent A, trả về JSON



Medical NER
Trích xuất triệu chứng



Knowledge Graph
Mock CSV/JSON



Completeness Score
Đánh giá độ đầy đủ

Luồng Người Dùng & UI/UX

Happy Path - 8 Bước

- 1 Chào hỏi & Giới thiệu phạm vi hỗ trợ
- 2 Thu thập triệu chứng từ user
- 3 Agent B phân tích triệu chứng
- 4 Gợi ý chuyên khoa + Disclaimer
- 5 Chọn cơ sở, bác sĩ, slot khám
- 6 Thu thập thông tin bệnh nhân
- 7 Xác nhận booking + Nhận OTP
- 8 Đặt lịch thành công + Email

UI Components

-  Text Bubble
-  Multi-select Chips
-  Doctor Card
-  Booking Summary
-  Emoji Feedback

Loading Status

- "Đang phân tích triệu chứng..."
- "Đang tìm bác sĩ..."
- "Đang gửi yêu cầu..."



Chat Widget: Next.js-based, responsive, tích hợp vào website Vinmec

Lộ Trình Phát Triển

1 Phase 1: MVP Tháng 1-3 ✓ Kiến trúc & Knowledge Graph 15 chuyên khoa ✓ Agent A + Agent B, luồng thu thập triệu chứng ✓ Tool tìm cơ sở y tế + lịch bác sĩ (Slot API) ✓ Booking 2 bước + OTP ✓ Chat Widget UI, Emoji Feedback ✓ QA, UAT, kiểm toán bảo mật	2 Phase 2: Mở Rộng Tháng 4-6 🌐 Hỗ trợ tiếng Anh 💬 Tích hợp Zalo OA 📊 Dashboard analytics cho admin 👥 Mở rộng KG lên 30+ chuyên khoa	3 Phase 3: Nâng Cao Tháng 7-12 📱 Mobile App (iOS/Android) 🏥 Tích hợp hệ thống HIS bệnh viện 📷 Multimodal: nhận ảnh triệu chứng
📅 MVP Timeline 10 Sprints (5 tuần/sprint)	👥 Team Size 2-3 developers	🚀 Launch Target Q2 2026



Cảm Ơn

VinmecAI – Trợ Lý Y Tế Thông Minh

Nhóm

X10 – C401



Cao Chí Hải

Track

Vinmec



Nguyễn Tuấn Khanh



AI Product Hackathon 2026